

타부티
뒤틀린 절벽 레벨 디자인

목차 - 뒤틀린 절벽 레벨 디자인

01 게임 개요

- 게임 소개
- 게임 특성
- 레벨 디자인 컨셉
- 기획 의도 및 방향성

02 기믹 설명

- 돌 발판
- 나뭇잎 발판
- 미니 네펜데스 및 회전 애벌레
- 수집 코코시 시스템

03 기믹 배치 및 레벨 의도

- 레벨 기획 의도 및 방향성
- 구역 분할 및 기획 의도
- 기믹 설명

04 스테이지 구조

- 구역1
- 구역2
- 구역3
- 스테이지 종료 지점

05 플레이 시나리오

- 전체 플레이 시나리오
- 스테이지 진행 후 파악 정보







1.1. 게임 소개

게임 이름	타부티 (TAVUTI)
장르	플랫포머, 어드벤처, 퍼즐
시점	3인칭 쿼터뷰
플레이 타임	15 ~ 30분
사용 엔진	유니티
출시 현황	Steam / Stove Indie (2024년 1분기 출시)

1.2. 게임 특징

- 고래신을 찾기 위해 정글의 막힌 길을 개척하며 바다로 나아가는 모험.
- 캐릭터 이동(방향키) / 점프(SPACE) / 상호작용(F) 키를 활용해 캐릭터를 조작.
- 캐릭터는 공격 기술이 없으며, 주변 오브젝트를 잡아 던져 몬스터를 공격.
- 퍼즐을 통해 막혀 있는 길을 뚫고, 지형 사이를 점프로 이동하는 것이 주요 재미 요소.



▲ [뒤틀린 절벽] 컨셉 원화



▲ [뒤틀린 절벽] 구현 모습

1.3. 레벨 디자인 컨셉

- 평지 스테이지와 달리. [뒤틀린 절벽]은 **공중 발판을 밟으며 이동**해야 함.
- 중력 이상 현상으로 나뭇잎과 돌이 공중에 떠다니는 환경.
- 떠다니는 발판을 활용해 점프와 이동을 통해 앞으로 이동.
- 발판은 중력 이상으로 불안정하며, 캐릭터 접촉 시 움직이거나 붕괴되 위험 요소로 작용.
- 시간 경과에 따라 붕괴되는 발판이 증가하기에 플레이어는 빠르게 이동해야 함.

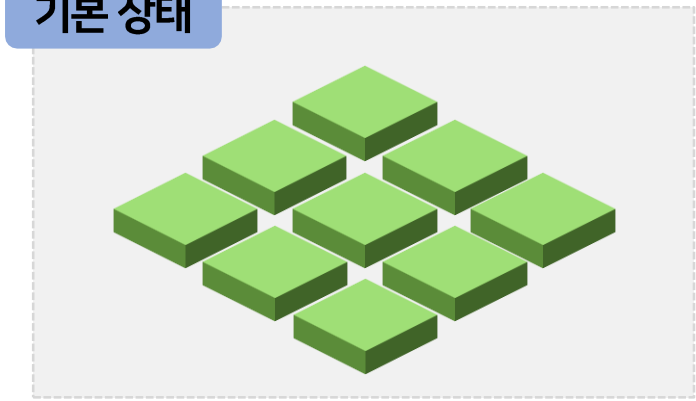
1.4. 기획 의도 및 방향성

- 기존 스테이이에서 퍼즐 요소를 제거하고 플랫포밍에 집중하여 조작을 단순화함으로써 플레이어의 피로도를 감소시키는 것을 목표로 함.
- **캐릭터의 기본 요소인 점프와 이동만으로 직관적인 플레이를 할 수 있게 설계**
- 평지 중심의 스테이지와 차별화된 공중 발판을 통해 낙사 위험으로 긴장감을 조성.
- 보스 스테이지에서 등장하는 발판과 보스 기믹을 미리 학습하도록 유도.

2.1.1. 돌 발판 컨셉 및 기능

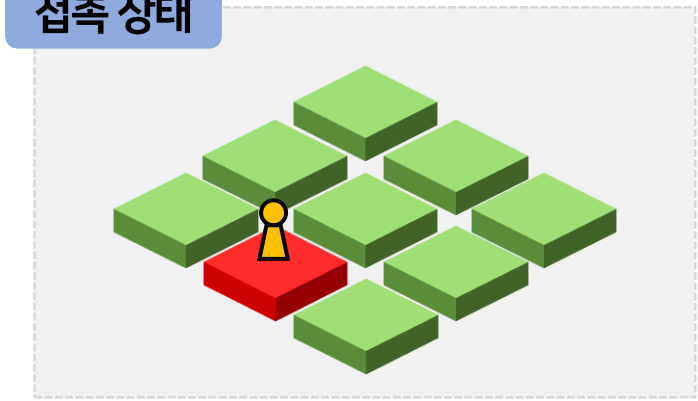
- 과거 섬에 살았던 사람들의 흔적이 남아 있는 유적의 일부분 이라는 컨셉.
- 캐릭터 접촉 여부에 따라 [기본] / [접촉] / [하강] 상태로 변화.
- 캐릭터의 접촉으로 상태가 변하지만, 일정 시간 경과 후 복구됨 ▶ (예외) 몬스터의 공격이나 특정 기믹 상황에서는 복구 되지 않음

기본 상태



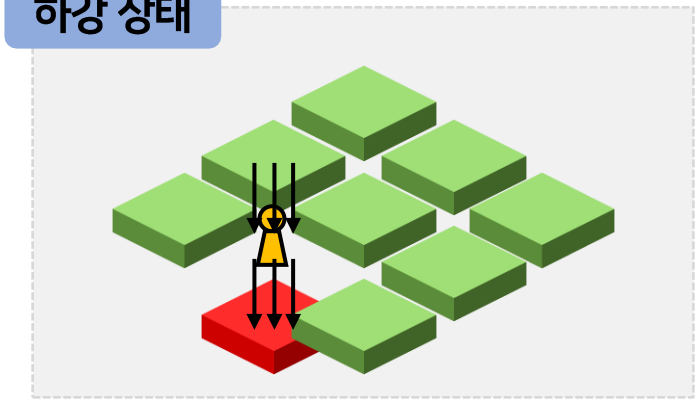
▲ 기본 상태의 돌 발판

접촉 상태



▲ 캐릭터 접촉 시 오브젝트 색이 [빨간색]으로 변화

하강 상태



▲ 색 변화 후 일정 시간 경과 시 발판이 아래로 하강

2.1.2. 돌 발판 기획 의도 및 방향성

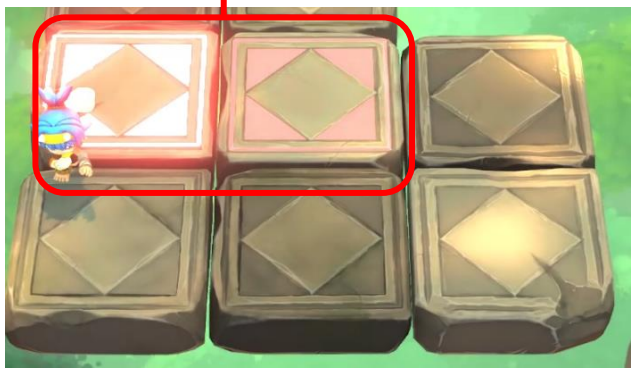
- [뒤틀린 절벽] 스테이지의 주요 발판으로, 발판 간 점프를 통해 이동하도록 설계.
- **캐릭터가 발판에 접촉**하면 빨간색으로 변하는 등 **상태 변화**를 통해 하강을 사전에 경고, **플레이어가 위험을 스스로 인지하도록 유도**.
- 시간이 지남에 따라 하강 상태의 발판이 점점 증가하며, 플레이어가 뒤로 이동하기보다 앞으로 나아가도록 압박.

2.1.3. 돌 발판 게임내 구현 현황

색의 밝기 조정을 통해 위험도를 표기



▲ 기본 상태



▲ 접촉 상태



▲ 하강 상태

- 캐릭터와 접촉한 돌 발판의 경우 타일의 색을 붉은 색으로 변경함에 따라 위험도를 표기.
- 캐릭터가 돌 발판과 접촉 시 돌 발판을 흔들리게 하여 공중에 떠다니는 느낌을 강화.

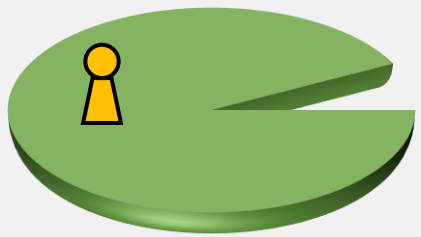
2.1.4. 돌 발판 난이도 조절 방식

- 발판 간 거리는 일정하게 설정하여, 거리 변화로 인한 **학습 시간 소모와 스트레스를 최소화**.
- 발판 접촉 후 발판의 하강 대기 시간을 짧게 설정해, 발판과 함께 캐릭터가 떨어지지 않도록 **빠르게 다음 발판을 선택하게 유도**.
- 하강한 발판의 상승 대기 시간을 길게 설정해, 밟을 수 있는 **발판이 줄어드는 상황**을 연출해 **앞으로 이동하도록 압박**.

2.2.1. 나뭇잎 발판 컨셉 및 기능

- 중력 이상 현상으로 인해 주변에 있던 나뭇잎이 함께 공중에 떠다니게 되었다는 컨셉.
- 캐릭터 접촉 여부에 따른 상태 변화 없음. 기본적으로 [정지] / [회전] 상태로 2가지의 유형이 존재.

정지 상태



▲ 나뭇잎 발판은 둥근 형태

회전 정방향 이동



▲ 나뭇잎 회전 방향과 캐릭터 이동 방향이 같은 경우

회전 역방향 이동

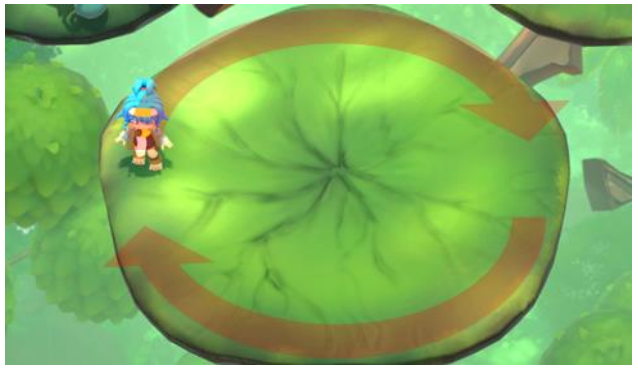


▲ 나뭇잎 회전 방향과 캐릭터 이동 방향이 다를 경우

2.2.2. 나뭇잎 발판 기획 의도 및 방향성

- 돌 발판보다 면적이 5배 넓으며, 하강 등의 상태 변화가 없이 다음 **이동 경로를 안정적이고 폭 넓게 생각 할 수 있음**.
- 나뭇잎 발판의 회전과 캐릭터의 **이동 방향에 따라 캐릭터의 속도가 상승하거나 감소**하며, 이를 **전략적으로 활용하도록 유도**.
- 넓은 면적을 활용해 발판 위에 몬스터나 아이템을 배치하여 동선을 유도하거나 회피 할 수 있게 설계.

2.2.3. 나뭇잎 발판 게임내 구현 현황



▲ 나뭇잎 발판 회전 상태



▲ 나뭇잎 발판 위 회전 애벌레 몬스터 배치



▲ 나뭇잎 발판 위 몬스터 배치를 통한 이동 경로 제한

- 회전하는 나뭇잎 발판과 움직이는 몬스터를 활용해 플레이어의 움직임을 제한.
- 움직임이 제한된 상황에서 위험도을 감수하고 아이템을 획득할지, 무시하고 지나갈지 **플레이어 스스로 길을 선택할 수 있게 설계**.

2.2.4. 나뭇잎 발판 난이도 조절 방식

- **돌 발판과 달리** 하강 등의 상태 변화가 없어, 다음 발판을 선택하기까지 충분한 시간을 가지고 **안전하게 이동 가능**.
- **나뭇잎 발판**의 회전 속도 변화가 **캐릭터의 이동 속도**에 **영향**을 주어, **이동 템포가 바뀌어 점프 타이밍을 잡기 어려워짐**.
- 발판 위에 몬스터를 배치해, **발판의 회전 방향**과 **몬스터의 이동 경로**를 모두 **고려하며 이동하도록 설계**.

2.3.1. 미니 네펜데스 및 회전 애벌레 구현 현황



▲ 미니 네펜데스 외형



▲ 미니 네펜데스의 오염 구체 공격



▲ 회전 애벌레 외형



▲ 회전 애벌레 배치 모습

2.3.2. 미니 네펜데스 및 회전 애벌레 기획 의도 및 방향성

- (공통) **공격해 처치하는 대상이 아닌, 회피해야 하는 기믹**의 일부로 작동.

- (미니 네펜데스) 플레이어가 일정 거리 안에 진입 접근하면 직선으로 오염 구체를 발사해 데미지를 가함.
- (미니 네펜데스) 플레이어가 **한 장소에 머무르지 않도록 유도**하며, 다음 플랫폼으로 신속히 이동하게 압박.

- (회전 애벌레) 지정된 방향과 속도로 반복 이동하며, 접촉 시 플레이어 사망.
- (회전 애벌레) 애벌레가 원하는 위치에 도달할 때까지 대기, **애벌레의 경로**를 **고려해 이동 타이밍을 고민**하게 유도.

2.4.1. 수집 코코시 시스템 컨셉 및 기능

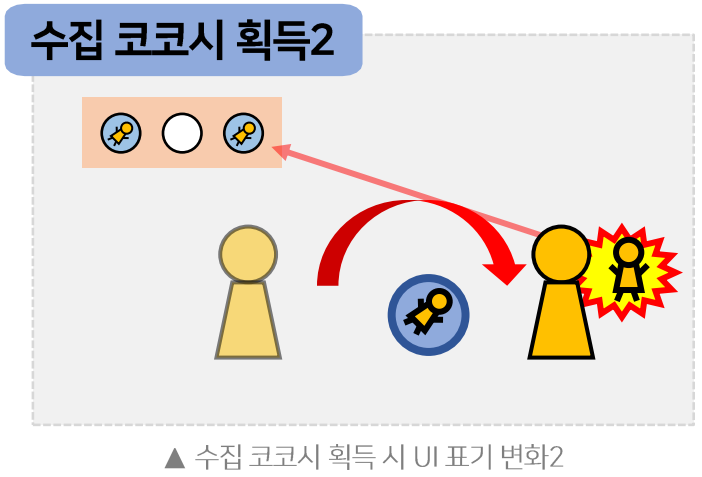
- 납치된 꼬마 코코시들이 구슬 안에 갇힌 상태로 플레이어 도움 없이 이동이 불가능한 상태.
- 각 스테이지 마다 정해진 코코시가 숨겨져 있으며, 코코시 획득 시 UI에 표기.



▲ 게임내 UI 표기 및 수집 코코시 노출 상태



▲ 수집 코코시 획득 시 UI 표기 변화1



▲ 수집 코코시 획득 시 UI 표기 변화2

2.4.2. 수집 코코시 기획 의도 및 방향성

- 수집 코코시를 의도적으로 숨기거나 획득하기 어려운 위치에 배치해, 획득 시 성취감을 제공.
- 수집 코코시의 개수를 **제한적 배치**해 플레이어의 **수집 욕구 자극**.
- UI에 수집 코코시 **획득 현황 표기**, **스테이지 진행 상황을 확인**할 수 있는 **지도 역할**을 부여.

2.4.3. 수집 코코시 시스템 구현 현황




▲ 수집 코코시 구현 상태



▲ UI 구현 상태



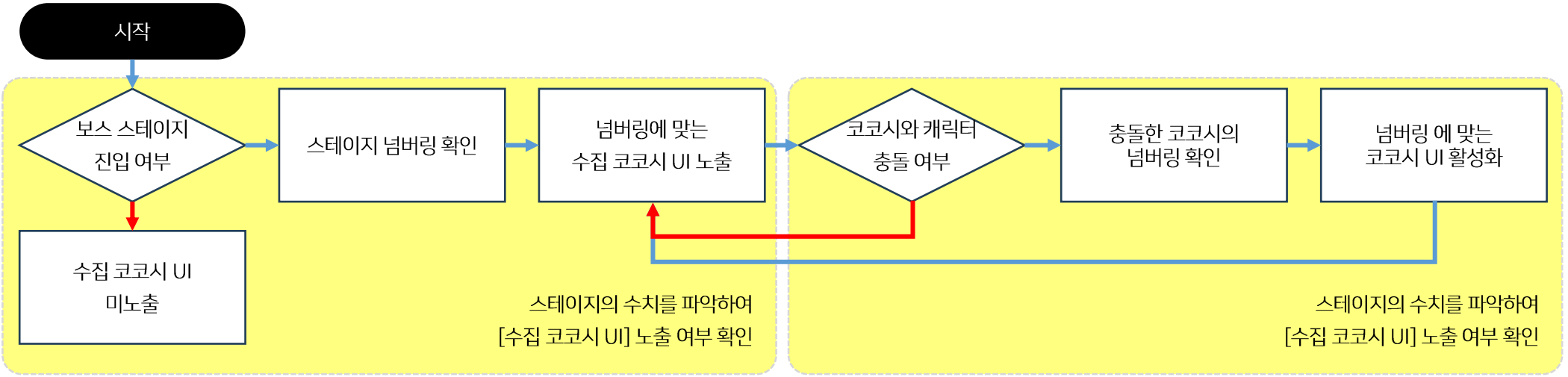


▲ UI 기믹 수행 후 수집 코코시 획득 가능 상태



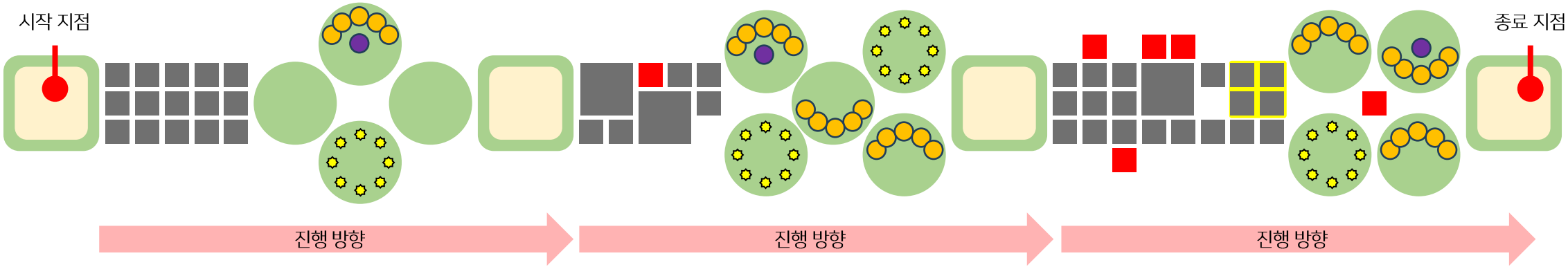
▲ 코코시 획득 표기 – 지도 역할

2.4.4. 수집 코코시 시스템 구현 정보 정리



- [수집 코코시 시스템]은 맵을 돌아 다니게 유도 하는 수집 시스템으로 전투가 진행되는 보스 스테이지에서는 노출되지 않음.

뒤틀린 절벽 - 전체 도면



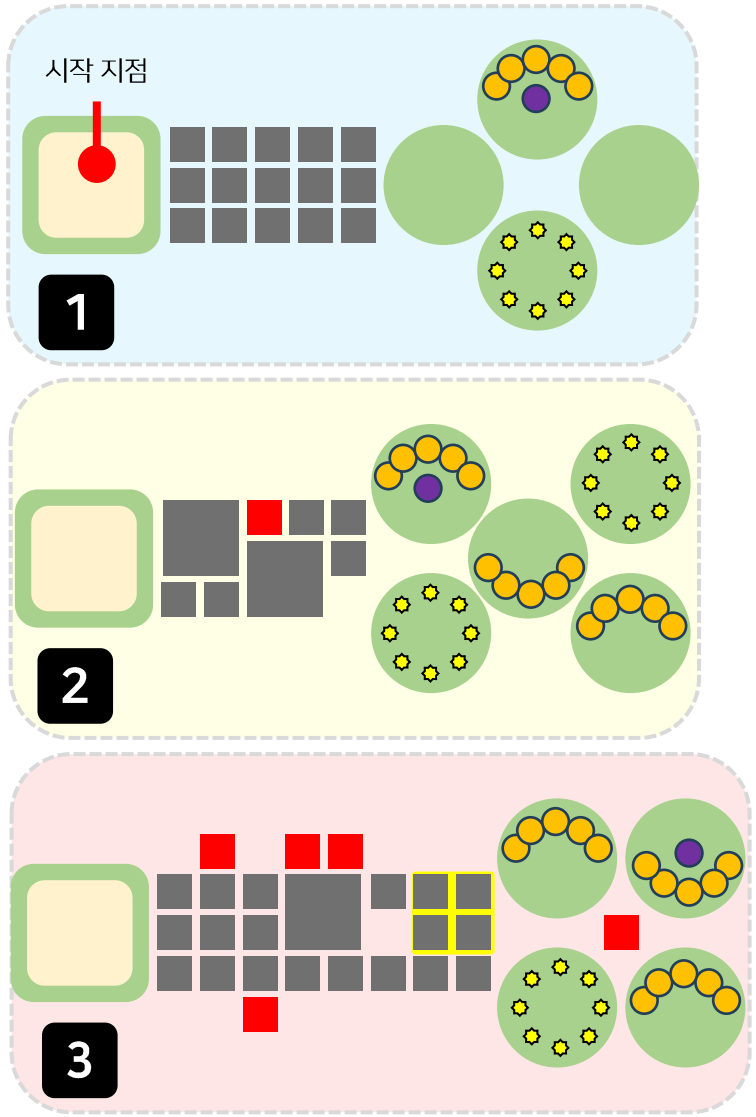


▲ 뒤틀린 절벽 구현 모습

3.1. 뒤틀린 절벽 기획 의도 및 방향성

- 기존 샌드박스 구조를 직선형 스테이지로 변경해 목표 지점을 직관적으로 인지하게 유도.
- **퍼즐 요소 배치를 최소화**하고, 점프와 이동 **기본 조작**으로 **직관적인 플레이**를 하게 설계.
- **보스 스테이지**의 **발판과 몬스터를 노출**해 보스 스테이지 **패턴을 미리 학습**하게 유도.
- 몬스터의 공격, 점프 타이밍 등 캐릭터의 사망 원인을 직관적으로 노출, 실수를 인지하고 개선해 반복적으로 재도전 할 수 있게 설계.

뒤틀린 절벽 - 전체 도면

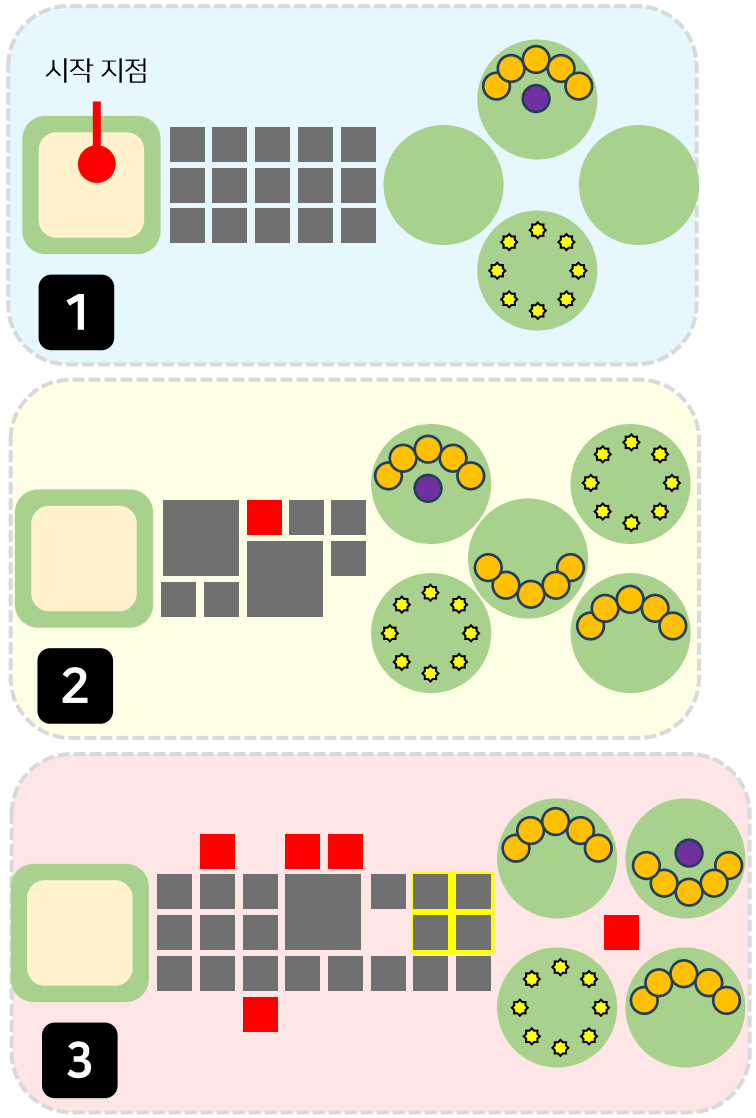


3.2. 구역 분할 및 기획 의도

- 리스폰 지점을 기준으로 구역을 나눔.
- 각 구역에 따라 노출되는 기믹의 종류가 동일하지만, 구역이 올라갈수록 기믹의 배치 간격이 점차 촘촘해 짐.

구역	구역 목표	재시도 횟수	기획 의도
1	발판 기믹 학습	0 ~ 1	• 발판의 기능과 점프 타이밍을 학습하는 구간. • 학습을 목적으로 난이도를 낮춰 재시도 횟수를 최소화.
2	회피 타이밍 학습	0 ~ 2	• 공격 몬스터가 처음 등장하며, 회피 타이밍을 학습하는 구간. • 몬스터의 공격을 보고 회피 타이밍을 학습해야 하므로, 1구역 보다 재시도 횟수가 증가.
3	통합	3 ~ 6	• 다수의 몬스터가 공격하고 기믹 오브젝트들이 촘촘하게 배치됨에 따라 발판 이동 및 회피 타이밍을 생각하고 이동해야 하는 구간. • 발판 간격이 좁게 설정해 점프 타이밍의 부담을 낮추는 대신, 몬스터를 다수 배치 함에 따라 긴장감 조성. • 발판 이동과 몬스터 공격을 동시에 고려함에 따라, 난이도가 높아지며, 재시도 횟수가 증가.

뒤틀린 절벽 - 전체 도면

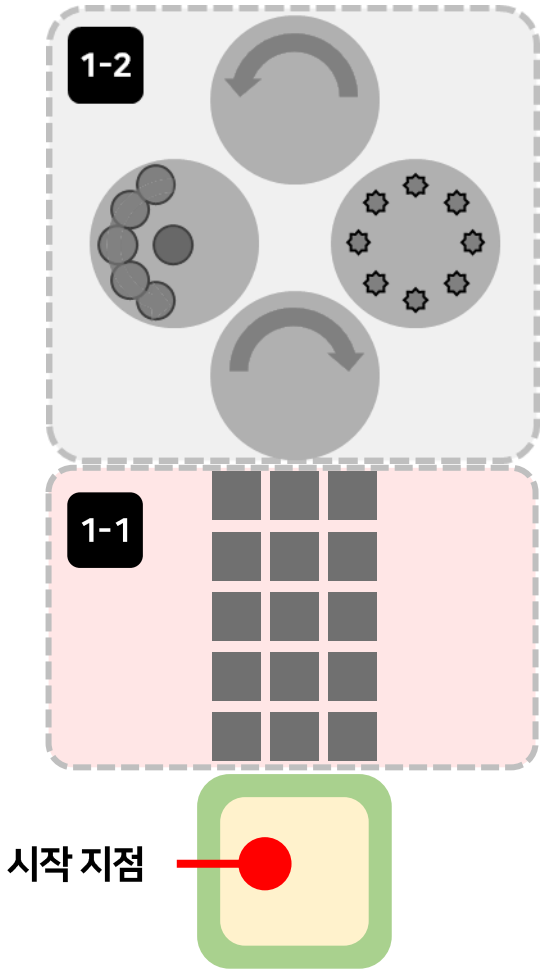


3.3. 기믹 설명

- 전체 도면에 기재되어 있는 기믹의 기호에 대해서 설명.
- 일부 기믹은 p.5 ~ P.11 에 상세히 기재되어 있으니 상세 내용은 해당 부분을 참고.

No	기호	기믹 이름	설명
1		돌 발판	• 보스전에 등장하는 발판으로, 지속적 노출로 기능 학습을 유도. • 캐릭터 접촉 시 발판이 하강하며, 일정 시간이 지나면 다시 상승. • 발판과 함께 캐릭터가 하강 할 시 사망 판정.
2		나뭇잎 발판	• 돌 발판과 달리, 캐릭터의 생존을 위협하는 상태 변화 없음. • 돌 발판(인공물)은 위험, 나뭇잎 발판(자연물)은 안전하다는 인식을 강화. • 좌우로 회전하며 플레이어의 진로를 방해하거나 이동을 유도.
3		회전 애벌레	• 나뭇잎 발판 위를 좌우로 회전하는 몬스터. • 캐릭터 닿으면 사망, 나뭇잎 발판과 함께 배치해 피해야 하는 요소로 인식.
4		수집 코코시	• 납치된 코코시로, 플레이어가 구출하거나 획득해야 하는 목표.
5		빛의 조각	• 캐릭터의 이동을 유도하는 게임 내 유일한 재화. • 캐릭터 사망 시 일정량 소모하며 부활할 수 있음.
6		미니 네펜데스	• 캐릭터를 타겟팅하거나 특정 경로로 탄막을 발사하는 몬스터. • 보스의 축소 버전으로, 보스 대면 시 어색함을 줄이고자 함.
7		돌 발판 파괴 구역	• 돌 발판이 파괴되는 구역. • 플레이어의 동선을 강제적으로 이동 시키기 위해 설계된 기믹.

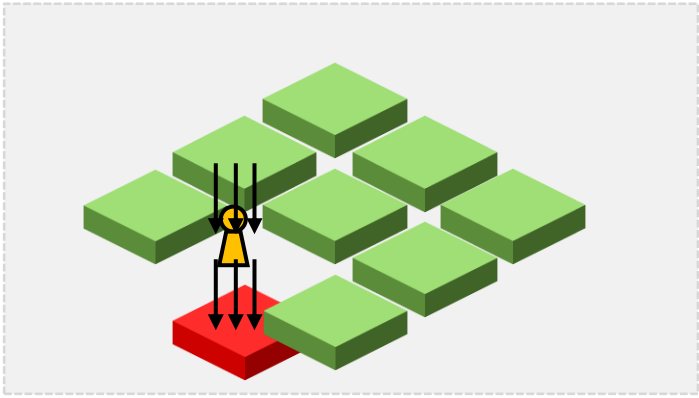
뒤틀린 절벽 – 구역1 도면



4.1. 구역1 기획 의도



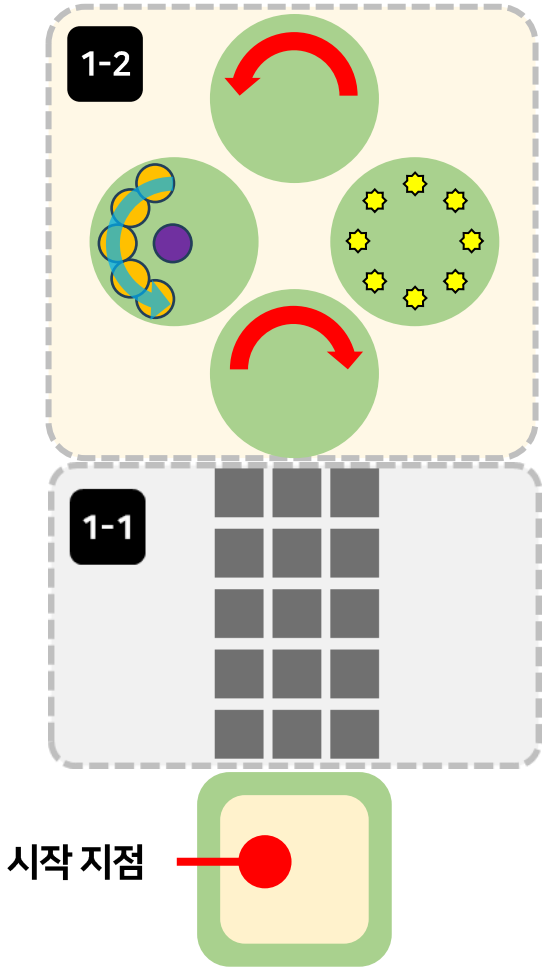
▲ 1-1 구간 구현 모습



▲ 발판 접촉 시 하강 진행

- [1-1] 구간은 **돌 발판 기믹**을 **학습**하는 것이 주된 목표.
- 돌 발판의 기능을 익히는 구간으로, 발판 이외 기믹 이나 방해 요소 없이 오직 돌 발판만 배치.
- 돌 발판을 접촉하면 하강하여, 점차 밟을 수 있는 발판이 줄어드는 상황을 학습할 수 있음.
- 플레이어는 이를 인지하고 스스로 주의하며 발판을 이동하도록 유도.

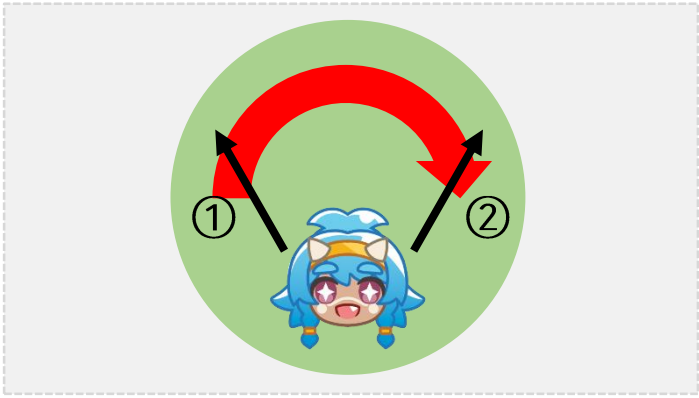
뒤틀린 절벽 – 구역1 도면



4.1. 구역1 기획 의도



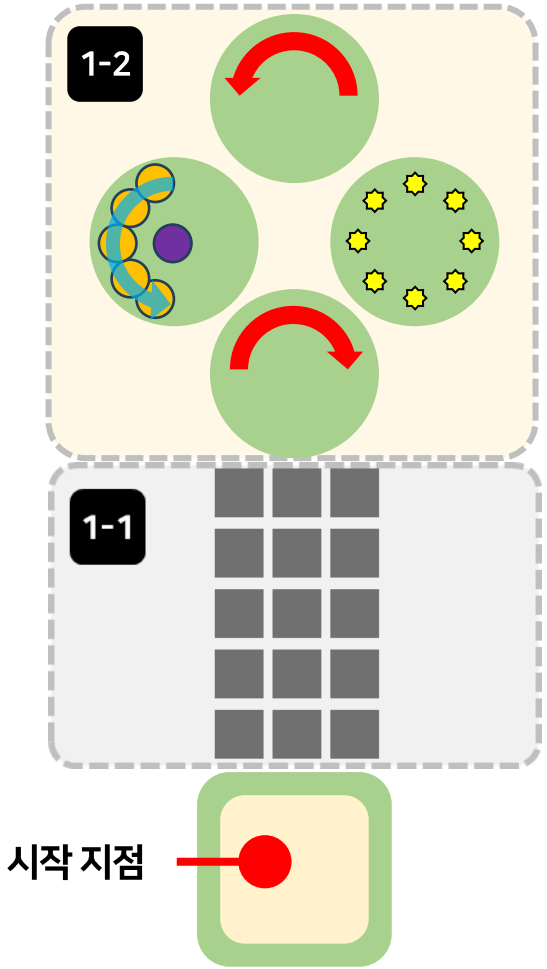
▲ 1-2 구간 구현 모습



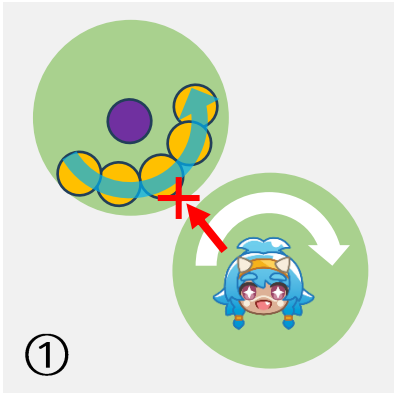
▲ 회전 방향과 캐릭터 이동 방향

- [1-2] 구간은 나뭇잎 발판 기믹을 학습하는 것이 주된 목표.
- 플레이어의 이동 방향에 따라 나뭇잎 발판의 회전 방향이 속도에 영향을 줌.
  - ① 회전 방향과 캐릭터 이동 방향이 동일하면 속도가 증가.
  - ② 회전 방향과 캐릭터 이동 방향이 반대일 경우 속도가 감소.
- 플레이어가 나뭇잎 발판의 회전 방향에 따른 가속도를 이해하고 익힐 수 있도록 유도.

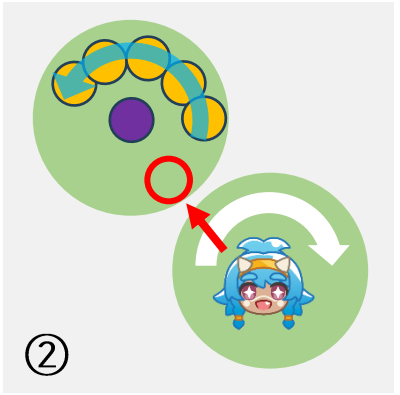
뒤틀린 절벽 – 구역1 도면



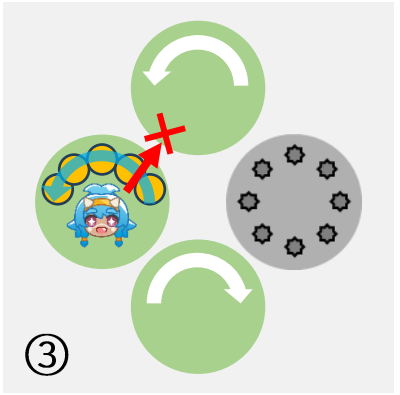
4.1. 구역1 기획 의도



▲ 애벌레로 인한 이동 불가 상태



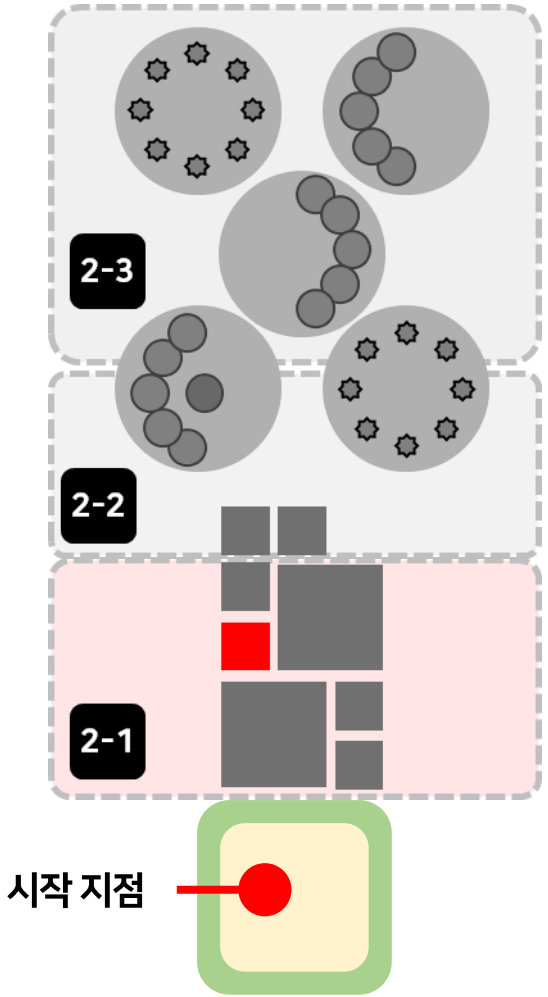
▲ 애벌레로 인한 이동 가능 상태



▲ 애벌레로 인한 이동 불가 상태

- [수집 코코시]를 왼쪽에 배치하여 플레이어가 **왼쪽 나뭇잎 발판**으로 **이동**하도록 **유도**.
- 왼쪽 나뭇잎 발판으로 이동하려면 회전 **애벌레 위치를 파악 후**, **타이밍 맞춰 점프**해야 함.
- ① 회전 애벌레가 이동 경로를 막음에 따라 ② 회전 애벌레의 이동 까지 대기 후 이동해야 함.
- 플레이어가 위치한 나뭇잎 발판의 회전 방향이 캐릭터의 이동 방향과 동일하여 가속도가 붙기에 회전 애벌레가 배치된 발판으로 이동하는 적절한 타이밍을 잡기 어려움.
- ③ [수집 코코시] 획득 후, 앞으로 이동하려 해도 회전 애벌레가 경로를 막고 있기에 회전 애벌레가 이동할 때 까지 대기해야 함.

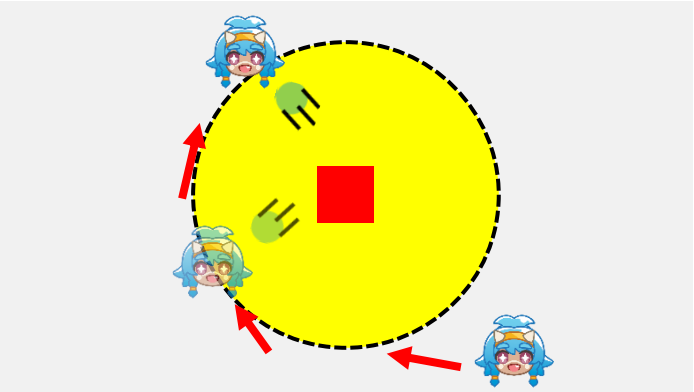
뒤틀린 절벽 – 구역2 도면



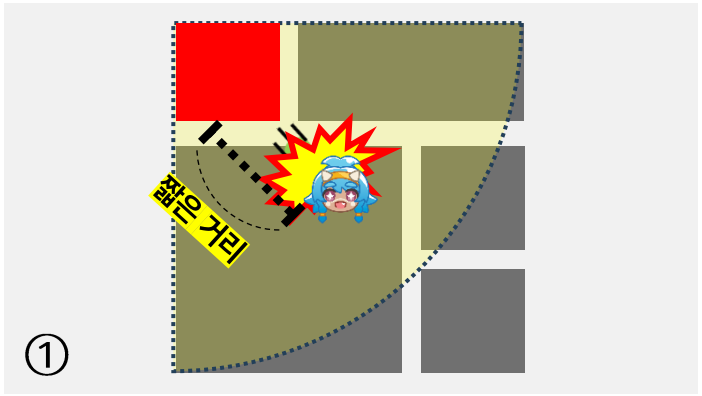
4.2. 구역2 기획 의도



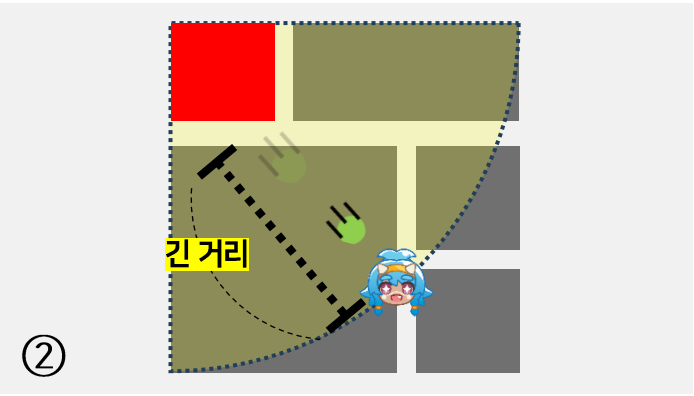
▲ 2-1 구간 구현 모습



▲ 미니 네펜데스의 타겟팅 및 공격 예시



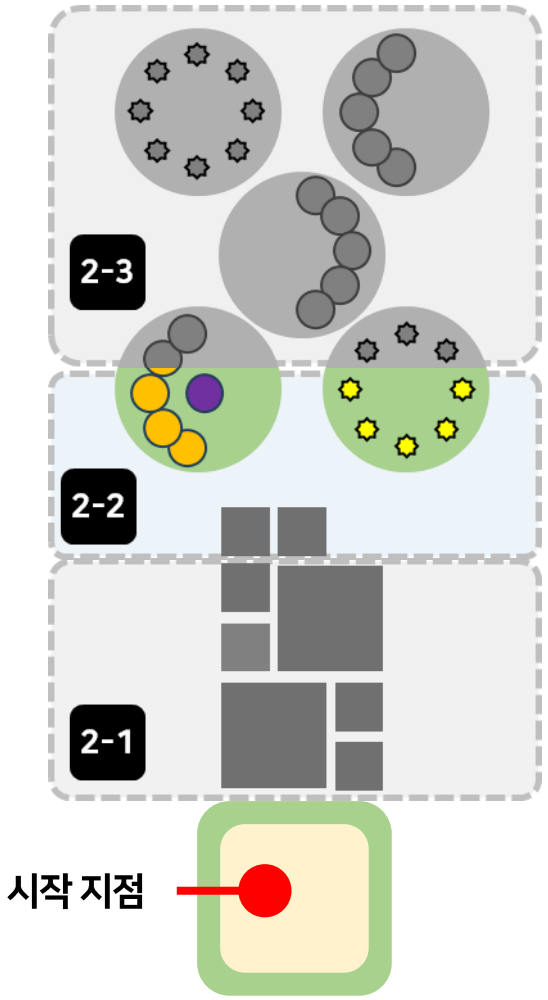
▲ 미니 네펜데스와 캐릭터 거리가 짧을 경우



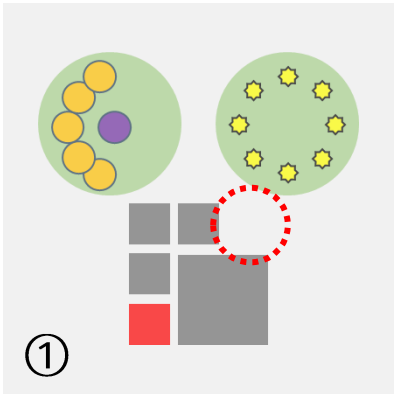
▲ 미니 네펜데스와 캐릭터 거리가 길 경우

- [2-1] 구간은 미니 **네펜데스가 처음 등장**하며, 탄막을 확인하고 **회피를 학습**하는 구간.
- 미니 네펜데스와의 **거리에 따라 탄막 회피 난이도가 달라짐**을 체감하게 설계.
  - ① 미니 네펜데스와 캐릭터의 거리가 짧을 경우 탄막을 피하기 어려움.
  - ② 미니 네펜데스와 캐릭터의 거리가 길 경우 탄막을 눈으로 보고 회피하기 쉬움.

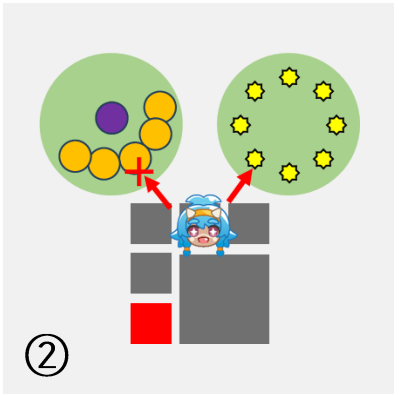
뒤틀린 절벽 – 구역2 도면



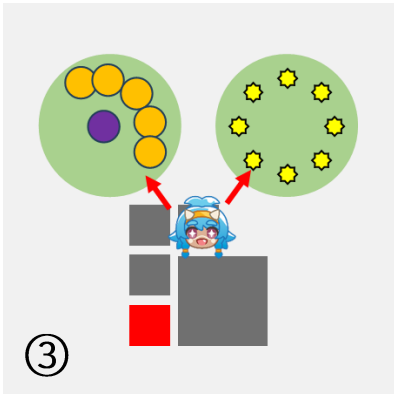
4.2. 구역2 기획 의도



▲ 중간에 발판이 빈 공간



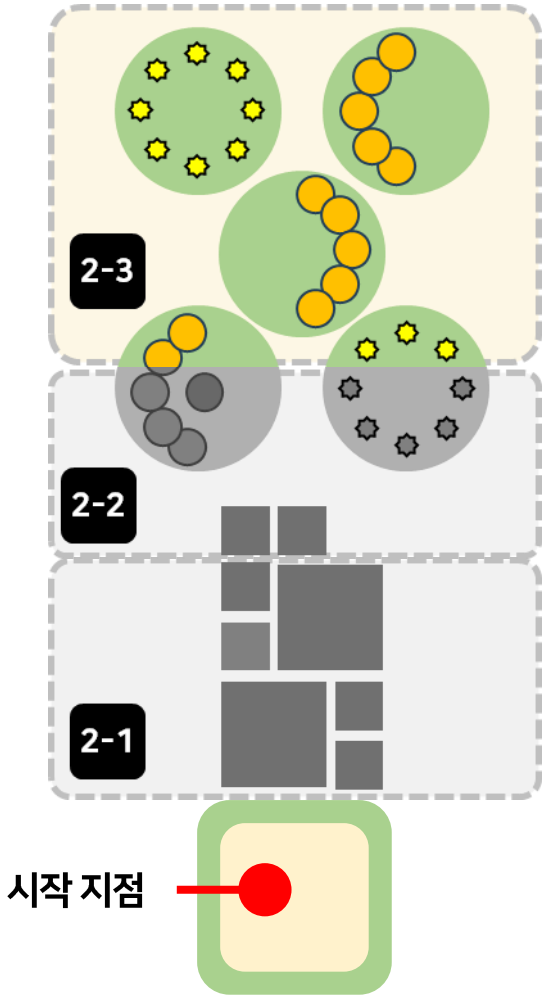
▲ 발판이 있을 경우 경로



▲ 발판이 없음에 따라 이동 경로

- [2-2] 구간에는 **이동 경로를 고민 후 결정하도록 돌 발판을 의도적으로 배치하지 않음.**
- ② 돌 발판을 그대로 배치하면, 회전 애벌레의 이동 타이밍을 기다리지 않고 우측 발판으로 이동할 가능성이 높아짐.
- 돌 발판을 삭제하며, 우측 나뭇잎 발판과 돌 발판 간의 거리가 늘어나고 안정성 또한 하락.
- **우측/좌측 발판 모두 일정한 위험도**가 있어, **어느 발판으로 이동할지 고민**하도록 설계.

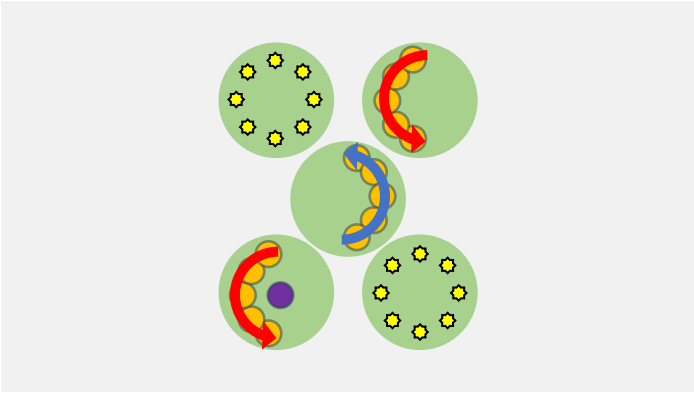
뒤틀린 절벽 – 구역2 도면



4.2. 구역2 기획 의도



▲ 2-3 구간 구현 모습



▲ 각 애벌레들의 이동 방향이 다름



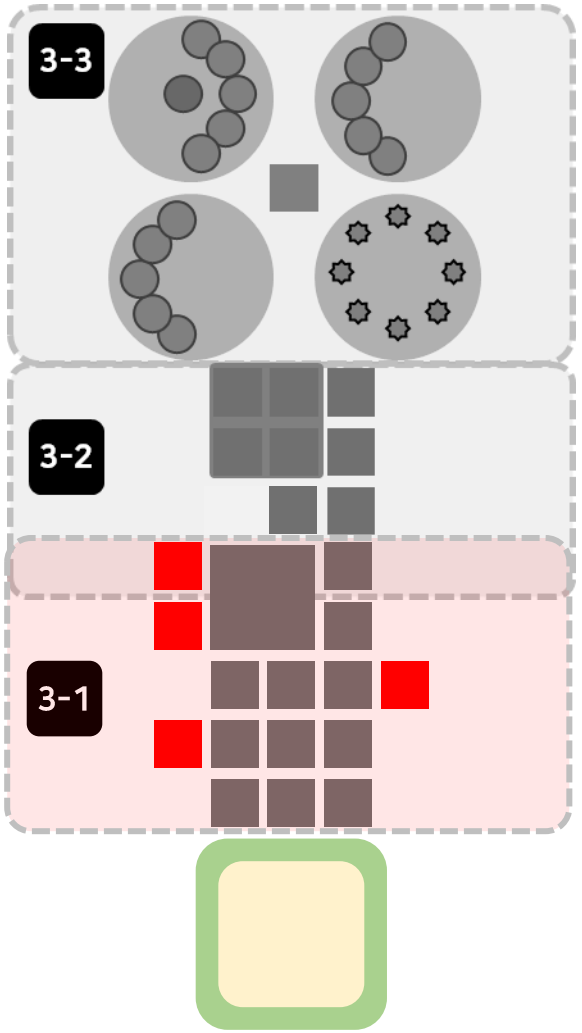
▲ 회전 애벌레로 인해 앞으로 이동 불가 상태1



▲ 회전 애벌레로 인해 앞으로 이동 불가 상태2

- [1-2] 구간과 동일하게 회전 **애벌레의 이동 타이밍**을 **관찰하고 학습**하는 것이 목표.
- 안정적으로 다음 발판으로 이동하려면 회전 애벌레의 이동 타이밍을 확인해야 함.

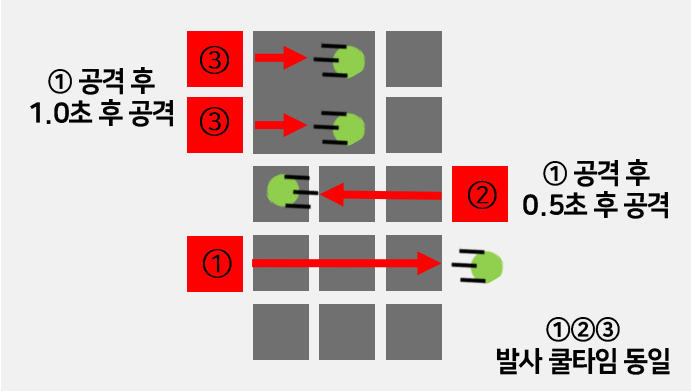
뒤틀린 절벽 – 구역3 도면



4.3. 구역3 기획 의도



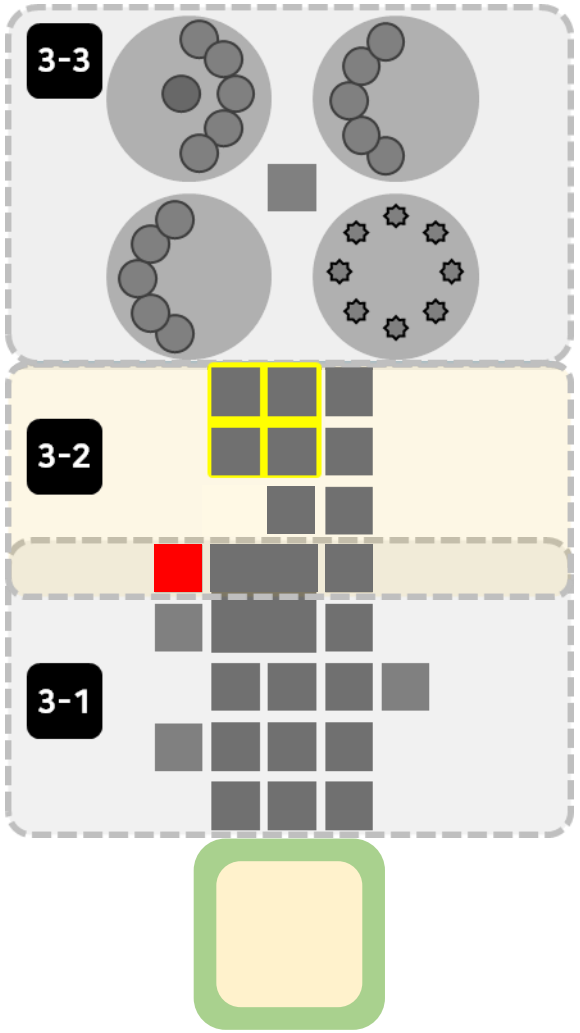
▲ 3-1 구간 구현 모습



▲ 미니 네펜데스의 다른 구체 발사 타이밍

- 미니 네펜데스의 구체 발사 시점을 다르게 설정, 타이밍을 파악하고 빠르게 이동하도록 설계.
- 돌 발판이 점차 하강하며 밟을 수 있는 발판이 줄어들어 뒤로 돌아갈 수는 없는 상황을 연출.
- 양옆에서 몬스터의 공격이 이어지며 플레이어가 빠르게 앞으로 이동하도록 유도.

뒤틀린 절벽 – 구역3 도면



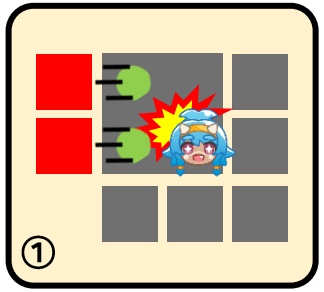
4.3. 구역3 기획 의도

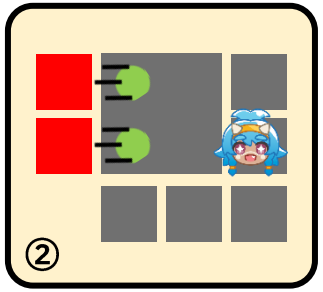

▲ 3-2 구간 구현 모습


▲ 돌 발판 파괴되는 모습


▲ 돌 발판 파괴 시 상태

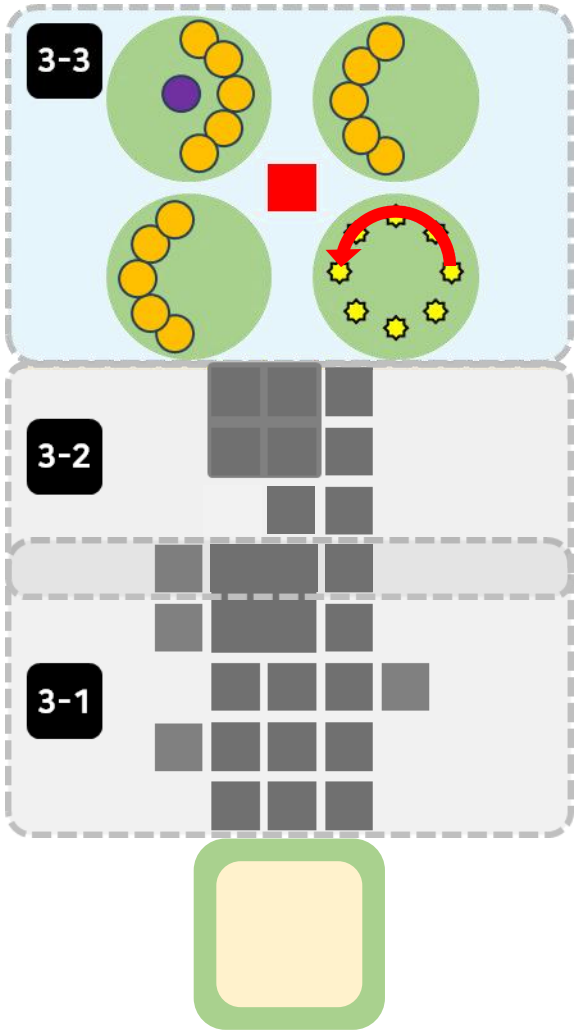
- **돌 발판을 파괴**해, 밟을 수 있는 발판의 수를 줄이며 **긴장감 상승** 및 **오른쪽으로 이동 유도**.
- 좌측 미니 네펜데스가 구체를 발사하며 플레이어를 오른쪽 끝으로 이동하도록 압박.
- 발판이 다수 파괴됨에 따라 이동 경로가 제한되며 플레이어가 오른쪽 끝으로 이동하게 설계.





① 미니 네펜데스와 가까울수록 구체가 빠르게 접근해 피격 확률 상승.
② 거리가 멀 경우 구체를 보고 회피할 시간이 있음.

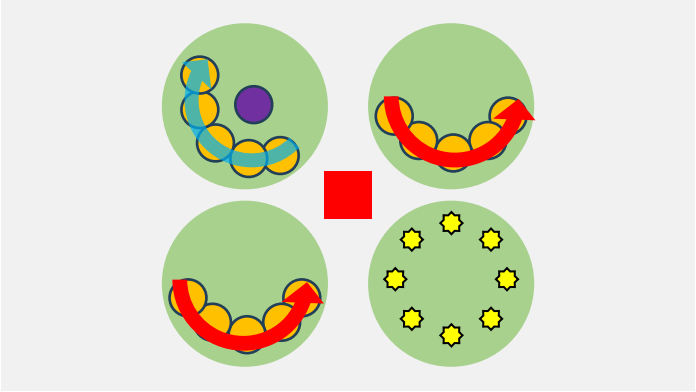
뒤틀린 절벽 – 구역3 도면



4.3. 구역3 기획 의도



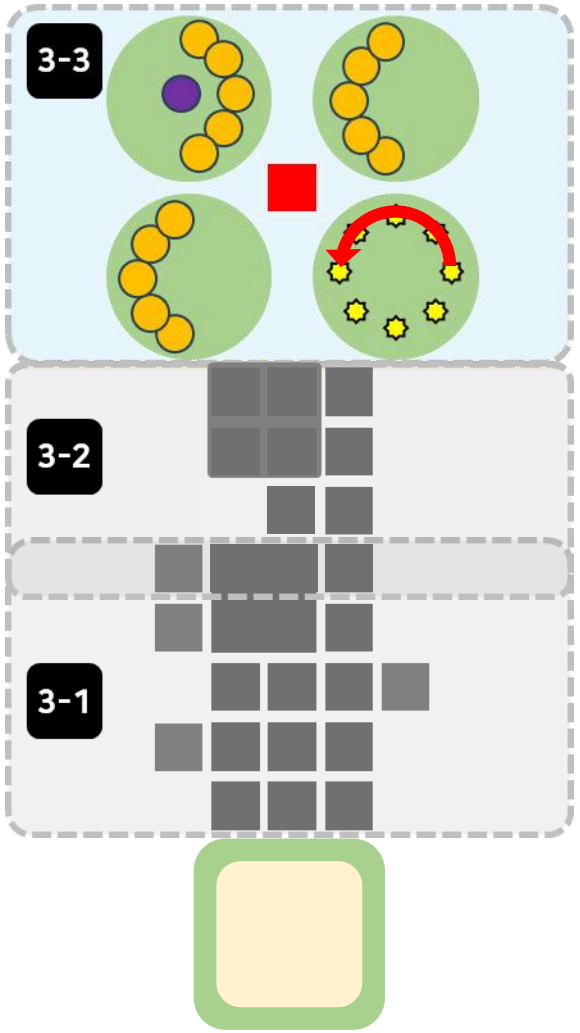
▲ 3-3 구간 구현 모습



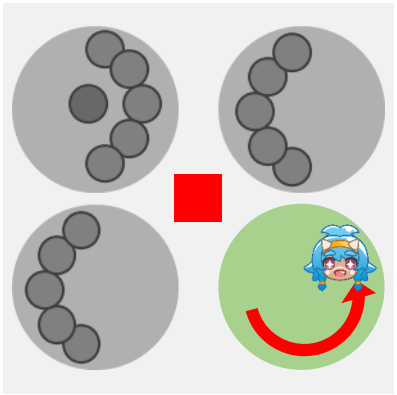
▲ 회전 애벌레의 이동 방향이 각기 다름

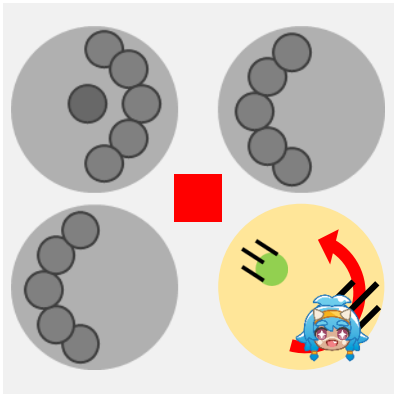
- 미니 네펜데스 공격을 회피, 회전 애벌레 경로를 파악 후 플레이어의 이동 타이밍을 결정.
- 스테이지 종료 직전 구간으로, 지금까지 학습한 모든 기믹이 등장 함.
- 이 구간으 뒤틀린 절벽 스테이지 중 가장 난이도가 높은 구간.

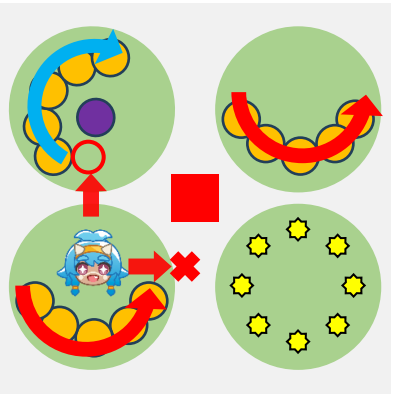
뒤틀린 절벽 – 구역3 도면



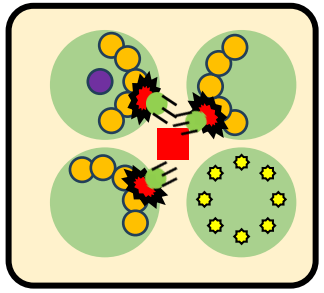
4.3. 구역3 기획 의도


▲ 나뭇잎 발판의 회전 방향

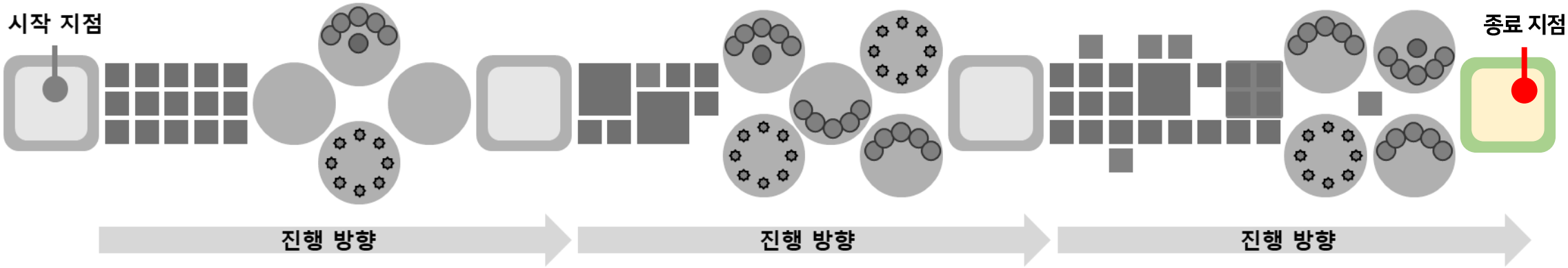

▲ 미니 네펜데스 공격 회피


▲ 애벌레 위치에 따라 이동 재약

- **나뭇잎 발판의 회전**으로 인해 미니 네펜데스의 **공격(구체)에 가까워도록 강제 이동.**
- 플레이어는 이를 회피하기 위해 나뭇잎 발판의 회전 방향과 반대로 이동하도록 유도.
- 애벌레의 회전 방향이 각각 달라 발판 이동 시 안전하게 이동할 타이밍을 맞춰야 함.


미니 니펜데스의 공격은 회전 애벌레와 충돌할 시 삭제 처리 됨.

뒤틀린 절벽 - 전체 도면





▲ 뒤틀린 절벽 종료 지점

4.4. 스테이지 종료 지점

- 기존 구역과 달리 **입구 하나를 배치**해 **스테이지 종료**와 **다음 스테이지 이동**을 **암시**.
- 코코시 수집 상황을 플레이어가 보고 반복 플레이를 유도.



종료 시점에 코코시 수집 현황을 확인하고 미획득한 코코시 수집을 위해 재진입 유도.

5.1. 전체 플레이 시나리오

- 플레이어의 스테이지 **진행 방식에 따라 난이도의 차이를 체감**.
- 진행 루트가 나눠는 구조가 아닌 하나의 루트 내에서, 코코시를 수집 했는지 여부에 따라 난이도가 변화.

항목	설명
직선 이동	• 캐릭터를 위협하는 기믹을 피하묘 빠르게 직선 거리를 이동.
코코시 구출	• 특정 조건 충족 노출되는 루트가 나타날 때까지 기믹을 회피하며 대기. • 이후 코코시를 구출한 뒤 이동.

5.2. 스테이지 진행 후 파악 정보

- 플레이어를 공격하는 몬스터가 지속적으로 등장할 가능성을 암시.
- 단순 이동 및 퍼즐 해결 뿐만 아니라 몬스터의 공격 회피 중요성을 것을 학습하게 설계.
- 이후 스테이지에서 현재 스테이지에 영향을 준 몬스터가 등장할 것을 예측 할 수 있음.



타부티
뒤틀린 절벽 레벨 디자인